



深圳市天兴诚科技有限公司
SHENZHEN TIANXINGCHENG TECHNOLOGY CO., LTD.

华彬数智工厂 V3. 25. 0

测试报告

2025 年 12 月 22 日

地址：深圳市龙岗区布吉街道锦龙路万科红立方大厦707-711室 T: 0755-28710605 F: 0755-28218951
Room 707-711, Vanke Honor Mansion Buji Jinlong Road Longgang District, ShenZhen.



目录

一、	概述	2
1.	编写目的	2
2.	项目简介	2
3.	测试时间、地点、人员、版本安排	2
4.	测试环境	2
二、	分析报告	2
1.	测试结论	2
2.	测试范围	3
3.	测试结果分析	11
	Bug 问题汇总	11
5.	缺陷等级描述	11



一、概述

1. 编写目的

编写该测试总结报告主要有以下几个目的：

- 通过对测试结果的分析，得到对华彬数智工厂系统质量的评价；
- 分析测试的过程，产品，资源，信息为以后制定测试计划提供参考；
- 评估测试测试执行和测试计划是否符合；
- 分析系统存在的缺陷，为修复和预防 bug 提供建议；

2. 测试时间、地点、人员、版本安排

测试时间	测试地点	测试人员	测试版本
2025/12/15-2025/12/22	天兴诚总部	张凯、高维、梁东富	数智工厂 V3.25.0

3. 测试环境

- 1、服务器地址：203.195.203.96:803
- 2、浏览器：Chrome、Edge
- 3、涉及基地：贵州、广东、福建、湖北
- 4、其他环境：数智工厂小程序体验版

二、分析报告

1. 测试结论

本次主要是对数智工厂 3.25.0 需求新增单据、优化需求功能在 PC 端 803 测试环境上进行全功能测试，本次测试覆盖了所有测试场景，功能都已实现，稳定性也已达到要求，**测试通过**



2. 测试范围

一级模块	模块	主要功能点	测试结论
质量管理	白砂糖微生物检验报告	增加提交控制：只有当前日期大于等于检测日期才能提交	测试通过
	工序卷封检验报告	贵州正式环境（GJF251208001、GJF251207005、GJF251104001）三个单据的空罐版本从“30-1-30 周年周年版” 改成 “普通版”	测试通过
	福建-CIP 微生物检验报告	过滤器 2、未封口 2-3、CIP2-15 不能修改置灰，该控制逻辑取消掉	测试通过
	内涂膜检验报告	Tab 键改称为横向切换输入框	测试通过
	定期 CIP 检测报告	检测项目中：抽滤是否有油改成选取（枚举值：“是”、“否”）	测试通过
	红牛空罐信息确认单	刷历史单据的单据状态	测试通过
	空气沉降检验单	增加提交控制：只有当前日期大于等于统计日期才能提交	测试通过
	手部涂抹实验	增加提交控制：只有当前日期大于等于微生物统计日期才能提交	测试通过
	生产部指膜实验	增加提交控制：只有当前日期大于等于微生物统计日期才能提交	测试通过
	压缩空气检验单	增加提交控制：只有当前日期大于等于“最大的统计日期”才能提交 注意：湖北有两个统计日期	测试通过
	开机确认单	检测项目中：抽滤是否有油改成选取（枚举值：“是”、“否”）	测试通过
	红牛空罐信息确认单	签字确认校验彩印铁厂家必填	测试通过
	电子天平电子秤记录	分度值维护保留四位小数，输入也控制最大只能输入四位小数，现在只保留两位小数	测试通过
	贵州-赖氨酸定量原始记录表	单点浓度和峰面积填写第一个值以后，自动同步到后面空白的单元格中	测试通过
	定期 CIP 检测项目	图中检测项目需增加“无需检测”按钮	测试通过
	内容物外检申请单	1、内容物信息：增加字段“是否扣减库存”，默认“是”，字段位置放在送检重量后面； 2、优化调整扣减库存逻辑：根据内容物信息中“是否扣减库存=是”的内容物明细才自动生成对应库存的出库记录（外检出库），出库数量=取样重量； 3、当存在“是否扣减库存=否”的明细时，提交触	测试通过



	发二次确认窗口； 4、生产日期和生产厂家的显示位置调整到留样重量 字段后	
内容物留样单	1、执行复核按钮列表上方调整到列表的操作列内； 2、增加“驳回”按钮：只能对状态=待复核，并且 留样来源=生产送样的数据才能操作	测试通过
检测设备异常类型	优化调整增加“产品大类+产品类型”的配置维度	测试通过
盲样检测结果记录	1、基础信息需增加盲样称重重量、配制体积、标准品 纯度、偏差信息栏；仅湖北显示（图1） 2、基础信息中“盲样含量”拆分为“盲样含量”和 “单位”2部分，且单位可自行配置（图1） 3、标准品浓度需增加单位，且测定结果记录中均值、 结果区间单位需根据标准品浓度体现	测试通过
成品返工单	1、返工单的化验员和化验人签名都有返工单提交人账 户和提交人签名写入，生成单据是不自动带入化验员 2、奥瑞金字段隐藏掉； 3、增加返工方：必填，枚举值（奥瑞金、运维、巡 检员）	测试通过
定量测定原始记录	表单名称由“定量测定原始记录”更改为：“定量检 测原始记录”，导航栏的名称也要调整	测试通过
一级糖检测原始记 录	基础信息增加供应商字段，数据来源仓储推送	测试通过
白砂糖微生物检验 报告	增加供应商字段，数据来源仓储推送	测试通过
接触面涂抹实验	清洁状态：贵州基地 改为跟广东和福建一样只有空罐 才录入	测试通过
湖北-压缩空气验 证实验	1、多增加一个统计日期； 2、统计日期显示的位置需要调整	测试通过
Brix、pH 成分分析 报告	当 ABS 最大差值超过 ± 0.015 ，在单据提交时需要二次 确认窗口	测试通过
成品卷封复检单	增加卷封导入功能；（参考空罐卷封复检单独的卷封 导入功能）	测试通过
账核对需求清单	新增单据	测试通过
成品申请单	1、库存箱序列号： ①改名为“取样箱序列号”； ②允许调整，只能输入整数（允许结束和开始序号 相同），但是需要控制在带出的序列范围内；参考页 面（仓储管理-出库管理） 2、取样箱数：置灰，自动计算（取样箱数 = 结束 箱号 - 开始箱号 + 1） 3、产品版本：下来值里面除了显示版本名称以外，	测试通过



		还需要显示对应的物料编号	
	半成品检验报告	UV 差值的计算公式调整为“样品-CT”	测试通过
仓储管理	原料入库送检记录	确认品质驳回送检记录时消息通知是否正常，消息通知需要带链接跳转	测试通过
	AGV 充电记录	1、叉车进入充电时，生成单据记录 2、当变化状态没在充电，即结束充电时，在原单据上记录结束时间，系统根据开始时间和结束时间，记录充电时长	测试通过
	用油记录表	车牌选择优化 1、由填写调整为选择填入，数据来源：资产辅助分类为特种设备，且特种设备种类是厂内车辆，车牌来源是特种设备台账厂内车辆 2、下拉支持输入搜索选择“唯一码”“车牌号”模糊搜索，前后模糊的搜索 新增字段显示 1、列表/详情增加唯一码显示，旧数据空的可不用管，后续有需要再协助处理 2、列表新增唯一码搜索	测试通过
	备件领用单	维修类型增加批量操作	测试通过
	叉车保养计划	叉车数据选择方式优化 数据调用方式：辅助分类为特种设备，且特种设备种类是厂内车辆	测试通过
	叉车维修单	叉车数据选择方式优化 数据调用方式：辅助分类为特种设备，且特种设备种类是厂内车辆	测试通过
	原料入库送检记录	<香精送检>福建基地业务调整需要出库 原是不出库，调整为出库	测试通过
	数智工厂-优化合集	库存查询-批次明细未来日期发运计划红色标识 库存查询-批次明细 出库单审核通知已处理后自动变为已读 调度汇总-已开单计划支持跳转至对应出库单详情	测试通过
	采购订单	所有类型列表增加结算状态和筛选	测试通过
	包材使用情况报表	新增单据	测试通过
	优化上传附件	原材料入库检查表、成品发货车辆卫生检查表 两张表支持上传附件，非必填。注意操作平板支持上传、拍照，影响新增/编辑/详情	测试通过
	原料退货记录	详情只显示退货的信息，没退货的物料不显示	测试通过
	空罐/顶盖	空罐顶盖送检的依据前提条件，明细的状态“待送检”，	测试通过



		已送检的不进行重复关联。规则与送检生成记录一致均只针对“待送检”状态	
	仓库原料移库单	“325/冻结转到冻结”该类型可移出仓库可选的物料状态为【冻结】，移入仓库状态也保持为冻结状态	测试通过
	备件采购与使用月报	新增单据	测试通过
	备件领用单	新增数据导出，湖北基地有备件系统对接，导出模板存在差异，附件 2 个模板	测试通过
	发货卫生车辆检查	车牌支持模糊搜索选择录入	测试通过
基础公共	角色管理	添加角色员工时支持按照岗位筛选条件	测试通过
	外部账号管理	新增功能	测试通过
安全管理	职业病危害项目中请单	新增表单	测试通过
	三级安全教育记录表	新增表单	测试通过
	安全协议签署记录	新增归属部门筛选及优化	测试通过
设备管理	备件使用总览	出库记录”需要与“备件领用单”的数据保持一致	测试通过
	设备物联监控	设备概览增加“单位”，前端样式优化	测试通过
	硬件采集配置	设置采集频率时，前端支持清除现有的时间点增加“清除”操作，将现有的所有时间点抹除	测试通过
	设备点位表	“硬件线别”和“绑定设备台账”支持多选	测试通过
	设备物联监控	根据“数据变量名”，将数智工厂的上下限传给 [曾]	测试通过
	CIP 清洁点巡检-月度日历	根据现有的<设备点巡检-月度日历>，增加一个以“CIP 清洁点巡检”为数据源的报表；功能没变，数据源变了	测试通过
	设备点位表	增加字段“设备负责人”，支持多选	测试通过
	生产周期问题	区分非生产性维修	测试通过
	能源统计方案设定	补充电损量	测试通过
	锅炉计量月报表	根据设定的仪表进行填充数据	测试通过
	备件使用记录	增加列表数据导出	测试通过
	基地能源总用量数据	列表数据按“统计日期”进行排序	测试通过
人事行政管理	监控设备检修管理优化	（新增）监控设备设置 监控设备设置-维修单位 监控设备设置-设备名称 监控设备维修-列表 新增/编辑-外部维护 新增/编辑-内部维护 内部维护类型-执行检修 小程序-监控设备检修 小程序扫码-外部检修码 小程序列表/执行检修/审核	测试通过



		待执行检修消息通知	
		退休管理数据权限	
		多能工认证报名数据权限	
	综合工时考核细则	多能工管理数据权限	
	数据权限	离职管理数据权限	
		异动申请数据权限	
		异动定岗数据权限	测试通过
生产管理-贵州	物料称重	单据完成后，同步生成【咖啡因配方信息】，其库位为“称料间”，状态为“可用”	测试通过
	咖啡因配方信息	咖啡因配方不要存 0099-01、0005-01 库 新增表单（同步【物料称重】、【咖啡因移库】、【咖啡因投料领用】、【配料工序记录】中的数据）	测试通过
	咖啡因移库	单据完成后，同步更新【咖啡因配方信息】，其库位为“咖啡因柜”，状态为“可用”	测试通过
	咖啡因投料领用	单据完成后，同步更新【咖啡因配方信息】，其库位为“在线库”，状态为“可用”	测试通过
	配料工序记录	物料箱号选完物料箱后，同步更新【VB12 配方信息】，其状态为“已用”。取消选择后又变为“可用” 咖啡因选完咖啡因后，同步更新【咖啡因配方信息】，其库位为“在线库”，状态为“已用”。取消选择后状态又变为“可用” 新增一列“咖啡因箱号/称量日期”，由咖啡因箱号和称量日期拼起来	测试通过
	咖啡因交接班	库存量、咖啡因批次取【咖啡因配方信息】中库位为“咖啡因柜”的配方数和批次（原厂批次）	测试通过
	咖啡因车间库存记录表	配方实际库存取【咖啡因配方信息】中库位为“咖啡因柜”的配方数	测试通过
	VB12 配方信息	①【VB12 领用移库】：从品管领取过来时位置为“称料间” ②【盛料桶投料】：选择 VB12 后，位置为“xx 产线” ③【异常配方箱处理】 替换下来的 VB12，位置为“称料间” 拿来替换的 VB12 后，位置为“称料间” ④【配方箱分配】：选择配方箱后，位置为“xx 产线” 2 状态 ①【VB12 领用移库】：从品管领取过来时状态为“可用” ②【盛料桶投料】：选择 VB12 后，状态为“可用” ③【配料工序记录】：“配料操作”处选择盛料桶号后，状态为“已用”	测试通过



		④【异常配方箱处理】 替换下来的 VB12 后，状态为“异常” 拿来替换的 VB12 后，状态为“已用”	
	盛料桶投料	① 选用【VB12 配方信息】中的位置为“称料间”、状态为“可用”的 VB12 ② 选完 VB12 后同步更新【VB12 配方信息】中的位置为“xx 产线”、状态为“可用”	测试通过
	异常配方箱处理	选择 RBMT0906 (VB12) 时 ① VB12 替换后，把旧的 VB12 在【VB12 配方信息】中变更位置为“称料间”、状态为“异常”。（整个替换，不产生报废记录 !!!） ② VB12 的“（现）物料重”直接写死跟“（原）物料重量”一样，不用手动录入 ——上个版本的内容，继续保留 弹窗内容为【VB12 配方信息】中位置为“称料间”、状态为“可用”的 VB12（替换后 VB12 状态“已用”、位置还是“称料间”）	测试通过
	配方箱分配	配方箱号选择配方箱后，【VB12 配方信息】中的位置为“xx 产线”，状态为“可用”	测试通过
生产管理-广东	VB12 配方库存	新增表单（同步【VB12 领用移库】、【盛料桶投料】、【异常配方箱处理】、【配方箱分配】、【配料工序记录】中的数据）	测试通过
	VB12 配方信息	新增表单（同步【VB12 领用移库】、【盛料桶投料】、【异常配方箱处理】、【配方箱分配】、【配料工序记录】中的数据 ①【VB12 领用移库】：从品管领取过来时位置为“称料间” ②【盛料桶投料】：选择 VB12 后，位置为“xx 产线” ③【异常配方箱处理】 替换下来的 VB12，位置为“称料间” 拿来替换的 VB12 后，位置为“称料间” ④【配方箱分配】：选择配方箱后，位置为“xx 产线” 2 状态 ①【VB12 领用移库】：从品管领取过来时状态为“可用” ②【盛料桶投料】：选择 VB12 后，状态为“可用” ③【配料工序记录】：“配料操作”处选择盛料桶号后，状态为“已用” ④【异常配方箱处理】	测试通过



		替换下来的 VB12 后，状态为“异常” 拿来替换的 VB12 后，状态为“已用”	
	盛料桶投料	① 按“产品名称+位置（位置跟盛料桶投料这里的产线一致）”选用【VB12 配方信息】中的可用的 VB12 ② 选完 VB12 后同步更新【VB12 配方信息】中的状态为“可用”、位置为“xx 产线”	测试通过
	异常配方箱处理	2、选择 RBMT0906（VB12）时 ① VB12 替换后，把旧的 VB12 在【VB12 配方信息】中变更位置为“称料间”、状态为“异常”。（整个替换，不产生报废记录！！） ② VB12 的“（现）物料重”直接写死跟“（原）物料重量”一样，不用手动录入 按产品名称匹配【VB12 配方信息】中位置为“称料间”、状态为“可用”的 VB12（替换后 VB12 状态“已用”、位置还是“称料间”）	测试通过
	配料工序记录	盛料桶号选择盛料桶号（即配方箱）后，【VB12 配方信息】中状态为“已用”，取消选择后又变为“可用”	测试通过
	配方箱分配	选择配方箱后，【VB12 配方信息】中的位置为“xx 产线”，状态为“可用”	测试通过
	配料岗位清洁和 CIP 记录	1. 弹窗选择仓库中条码为 20000003 的柠檬酸（选择后对应扣减库存！！） ① ”请输入“改成：请选择 ② 产线车间（仓库）关系 一二线：一车间（0005）；三四线：二车间（0011）；五六线：三车间（0016）	测试通过
生产管理-福建	VB12 配方信息	新增表单（同步【VB12 领用移库】、【盛料桶投料】、【异常配方箱处理】、【配方箱分配】、【配料工序记录】中的数据 ① 【VB12 领用移库】：从品管领取过来时位置为“称料间” ② 【盛料桶投料】：选择 VB12 后，位置为“xx 产线” ③ 【异常配方箱处理】 替换下来的 VB12，位置为“称料间” 拿来替换的 VB12 后，位置为“称料间” ④ 【配方箱分配】：选择配方箱后，位置为“xx 产线” 2 状态 ① 【VB12 领用移库】：从品管领取过来时状态为“可用” ② 【盛料桶投料】：选择 VB12 后，状态为“可用”	测试通过



		③【配料工序记录】：“配料操作”处选择盛料桶号后，状态为“已用” ④【异常配方箱处理】 替换下来的 VB12 后，状态为“异常” 拿来替换的 VB12 后，状态为“已用”	
	盛料桶投料	① 按“产品名称+位置（位置跟盛料桶投料这里的产线一致）”选用【VB12 配方信息】中的可用的 VB12 ② 选完 VB12 后同步更新【VB12 配方信息】中的状态为“可用”、位置为“xx 产线”	测试通过
	异常配方箱处理	2、选择 RBMT0906（VB12）时 ① VB12 替换后，把旧的 VB12 在【VB12 配方信息】中变更位置为“称料间”、状态为“异常”。（整个替换，不产生报废记录！！） ② VB12 的“（现）物料重”直接写死跟“（原）物料重量”一样，不用手动录入 按产品名称匹配【VB12 配方信息】中位置为“称料间”、状态为“可用”的 VB12（替换后 VB12 状态“已用”、位置还是“称料间”）	测试通过
	配料工序记录	盛料桶号选择盛料桶号（即配方箱）后，【VB12 配方信息】中状态为“已用”，取消选择后又变为“可用”	测试通过
	配方箱分配	选择配方箱后，【VB12 配方信息】中的位置为“xx 产线”，状态为“可用”	测试通过

3. 测试结果分析

本次【数智工厂 V3.25.0】测试共发现 139 个问题，问题都已修复，并进行了回归测试。

Bug 问题汇总

bug 验证程度	致命	严重	一般	建议	总计
总数	0	0	127	12	139
已关闭数	0	0	127	12	139
遗留 bug 数	0	0	0	0	0



4. 缺陷等级描述

等级	描述	说明
4-致命	严重影响到工作的性能，安全，功能，属于必须解决的系统问题	系统崩溃 程序重启、死机、非法退出 数据丢失或异常 内存泄露
3-严重	影响系统功能或操作，主要功能存在严重缺陷，但不会影响到系统稳定性	功能未实现或功能存在报错，未满足用户的需求
2-一般	功能有错误但不影响使用	操作界面错误 非主要功能未满足需求
1-建议	建设性的或页面美观性问题但不影响产品功能	文字错误 界面不规范 提示信息不准确